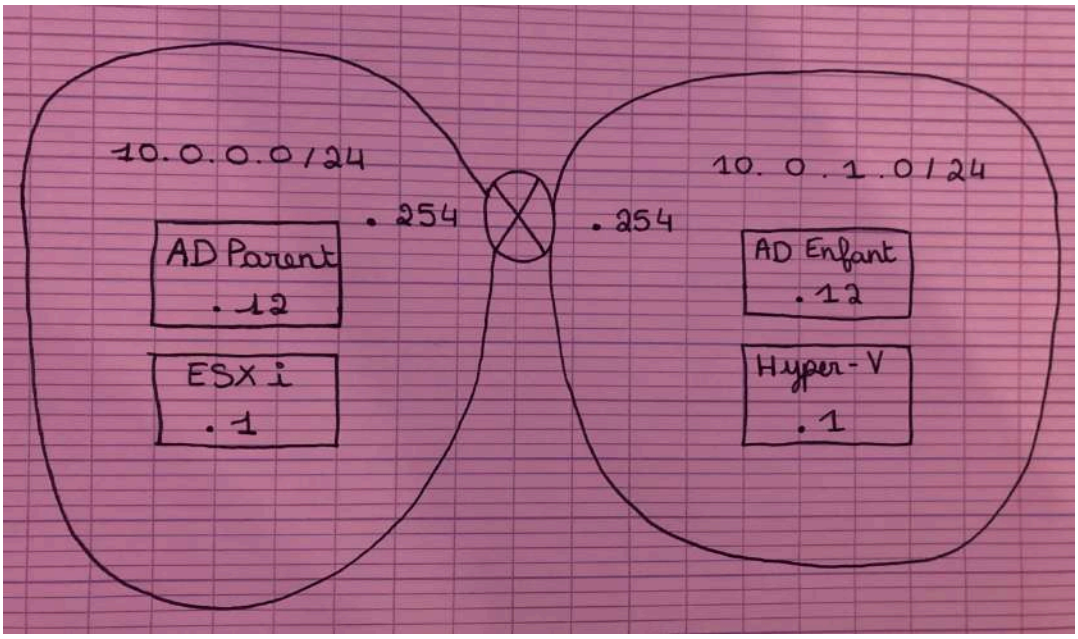
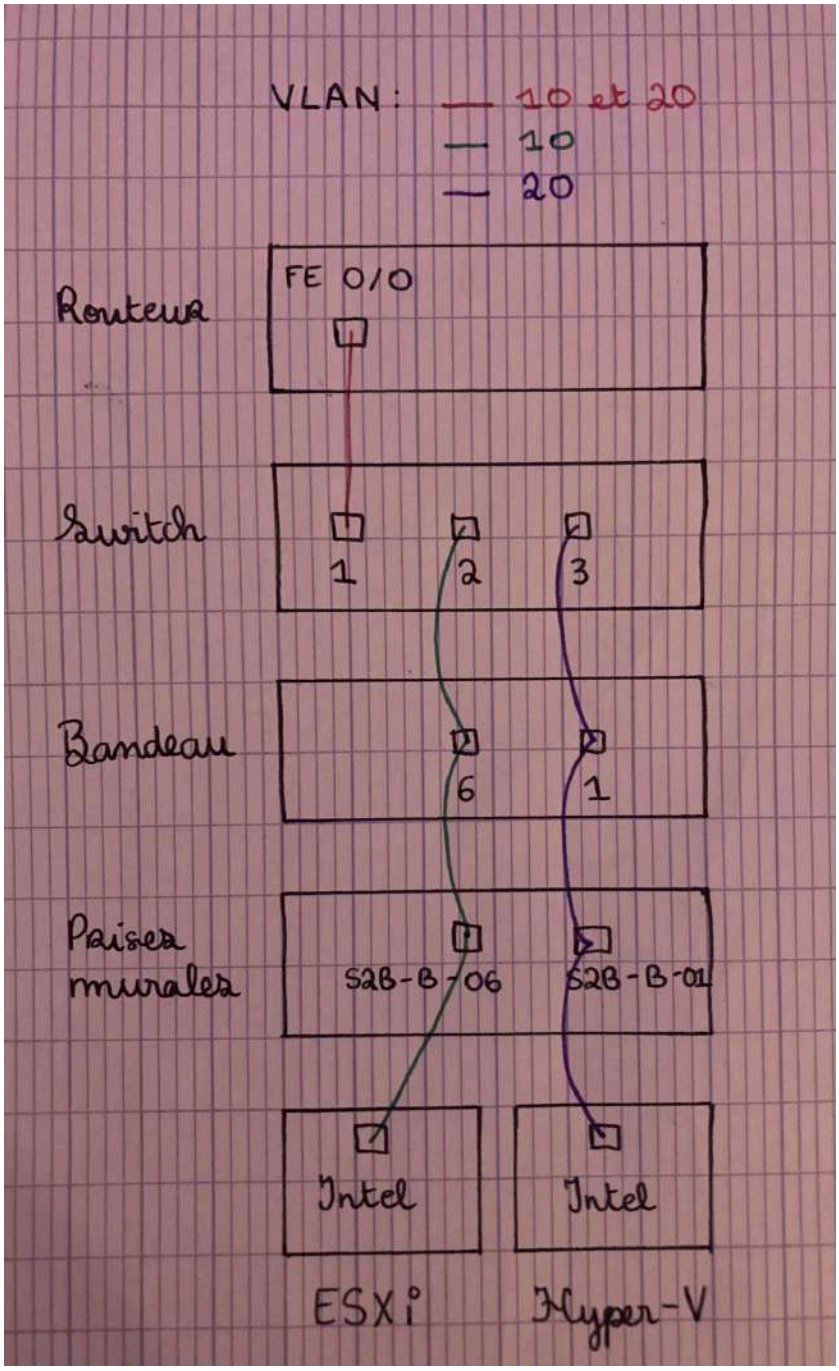
TP AD

L'objectif de ce TP est de créer un domaine Active Directory parent et un domaine Active Directory enfant, chacun situé sur un réseau distinct. Les deux réseaux doivent être interconnectés à l'aide d'un routeur avec routage inter-VLAN sécurisé par ACLs. L'infrastructure repose sur l'utilisation de virtualisation via VMware ESXi et Hyper-V, ainsi que sur la configuration de services réseau essentiels tels que DNS, Active Directory et les droits d'accès aux ressources partagées.

Schémas réseau :




VLAN : — 10 et 20
— 10
— 20
Routeur
FE 0/0
Switch
1
2
3
Bandeau
6
1
Prises murales
S2B-B-06
S2B-B-01
Intel
Intel
ESXi
Hyper-V

Adressage IP :

Machine	IP	Passerelle
ESXi	10.0.0.1/24	10.0.0.254
AD Parent	10.0.0.12/24	10.0.0.254
Hyper-V	10.0.1.1/24	10.0.1.254
AD Enfant	10.0.1.12/24	10.0.1.254
Switch	10.0.0.10/24	10.0.0.254

Cette configuration garantit une isolation totale entre les deux réseaux, forçant le trafic à passer obligatoirement par le routeur.

Sommaire :

1) Environnement technique
2) Routage
3) Configuration AD
4) Sources

1) Environnement technique

Je commence le TP en vérifiant l'état de mes machines Windows et ESXi, je remarque que mon PC Windows n'est pas à l'heure alors je corrige cela via le panneau de configuration.

De plus, en voulant me connecter à mon ESXi, mon mot-de-passe ne fonctionnait pas. J'ai pensé que cela était lié à un problème de correspondance de clavier (AZERTY/QWERTY), j'ai donc effectué de nombreuses tentatives. Pour récupérer l'accès à mon ESXi, il fallait ne rien mettre comme mot-de-passe, juste appuyé sur entrée, j'en ai ensuite remis un et configuré une IP statique dans le même réseau que mon PC. Je me suis ensuite connectée à mon interface web et j'ai réalisé que j'avais perdu toutes mes machines virtuelles. Je ne sais toujours pas quelle est la source de cet incident. J'avais effectué une sauvegarde de mon AD après sa configuration réseau, (de même pour mon pfsense), ce qui m'a permis de pouvoir passer toute l'installation de mon Windows Server 2025.

Les sauvegardes que j'ai faites sont au format OVF. J'importe les sauvegardes de mes machines virtuelles depuis l'interface web d'ESXi en utilisant Déployer un fichier OVF. Lors de l'importation, je dois également choisir le type de provisionnement du disque, je choisis un provisionnement dynamique afin d'optimiser l'espace de stockage disponible sur mon ESXi.

De plus, j'importe les fichiers ISO Windows Server 2025 et pfSense dans le datastore pour les rattacher aux machines virtuelles et poursuivre les installations.

2) Routage

a. Réinitialisation du switch

J'ai à ma disposition le Switch Cisco SF300-48, étant donné que le switch a potentiellement été utilisé par d'autres élèves, je décide de le réinitialiser aux paramètres d'usine pour partir sur une base saine. Pour se faire, je maintiens le bouton RESET enfoncé pendant 10-15 secondes avec une pointe de stylo puis les LEDs clignotent et le switch redémarre. Après redémarrage, le switch revient aux paramètres par défaut :

IP : 192.168.1.254

Login : cisco

Password : cisco

Pour accéder au switch, je configure temporairement mon PC dans le même réseau :

IP : 192.168.1.10

Masque : 255.255.255.0

Je me rend sur l'interface web du Switch (http://192.168.1.254) depuis mon PC portable branché via ethernet à un port du switch.

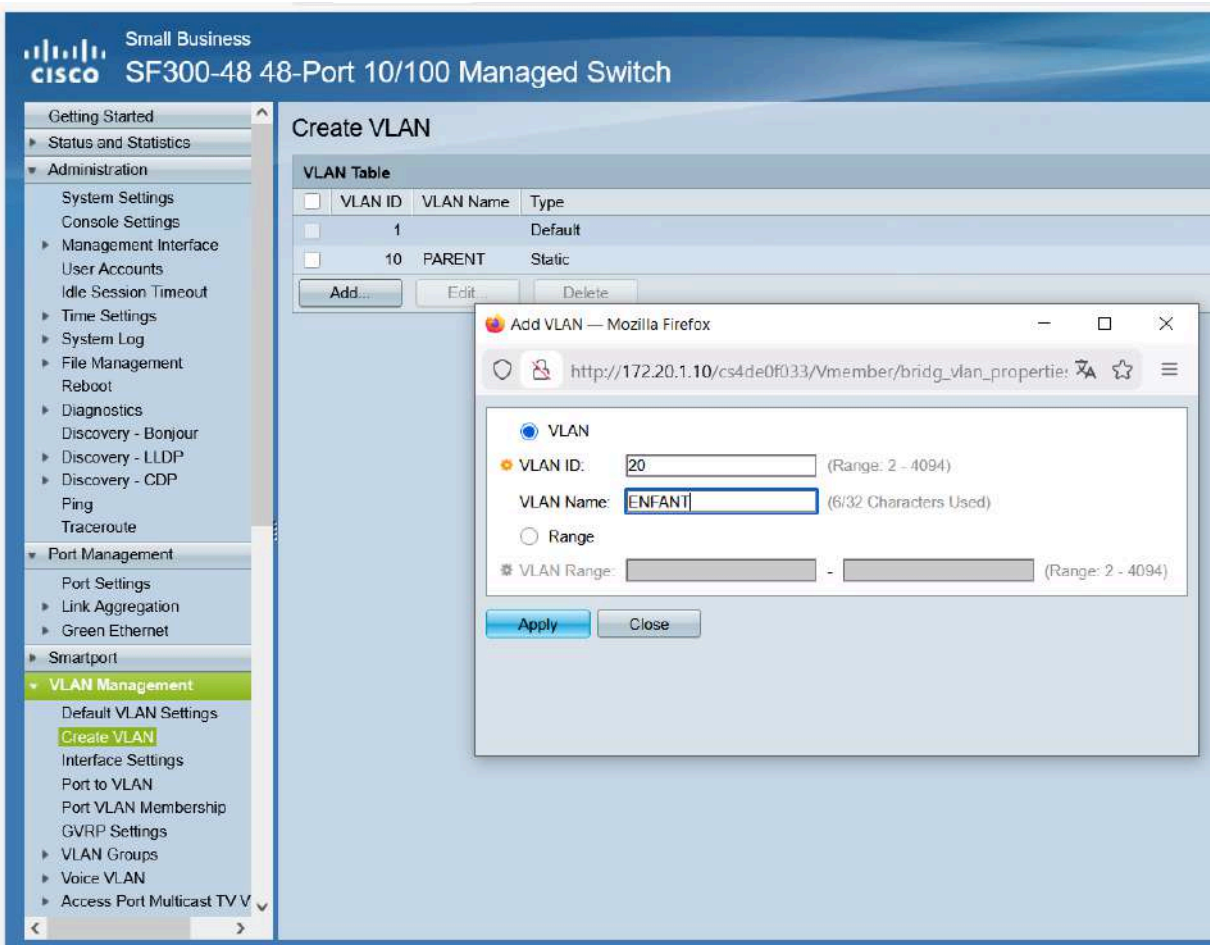
b. Création des VLANs

Dans l'interface web, je navigue vers VLAN Management > Create VLAN et je crée :

VLAN 10 : nom "PARENT" (pour le réseau ESXi/AD Parent)

VLAN 20 : nom "ENFANT" (pour le réseau Hyper-V/AD Enfant)

J'ajoute une description à mes VLANs afin de documenter leur usage.



c. Configuration des ports du switch

Je configure ensuite les ports :

Port FE1 (vers le routeur) :

- Mode : Trunk (le mode Trunk permet au switch de faire circuler des trames de plusieurs VLAN sur un seul lien physique)
- VLANs autorisés : 1, 10, 20

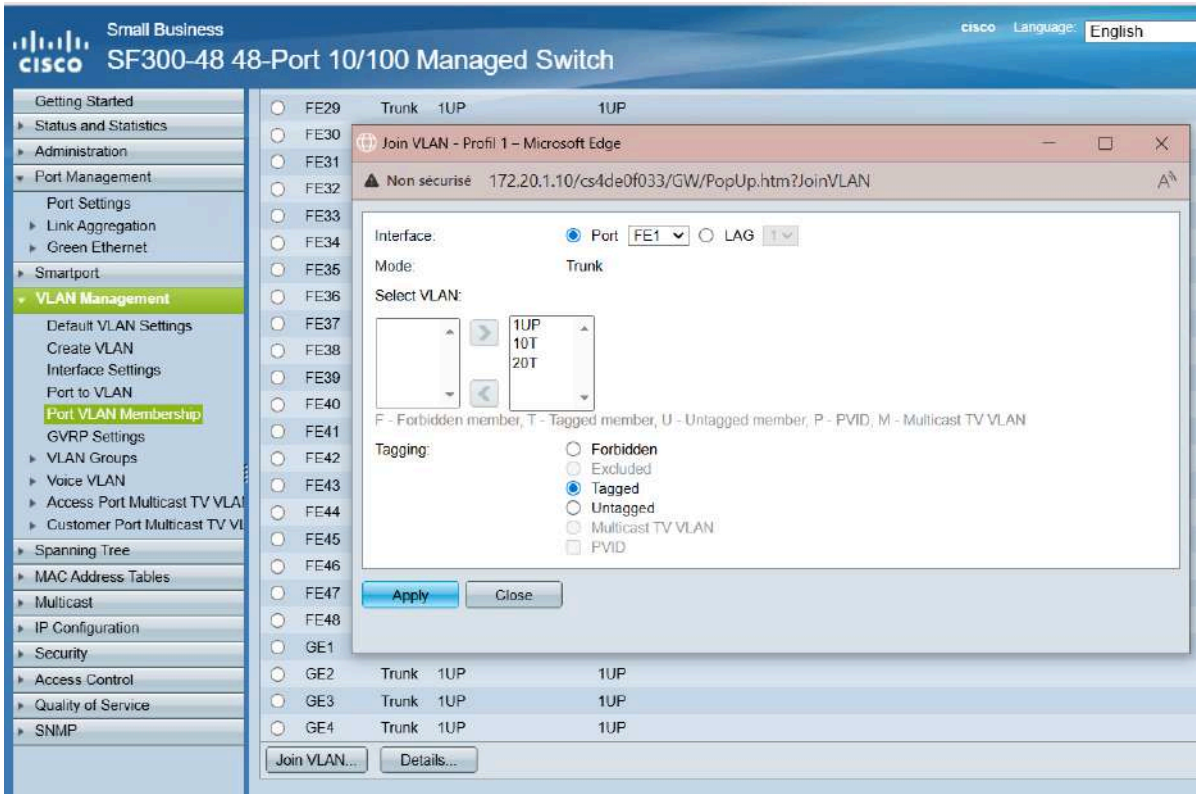
Attention, ici il faut utiliser le navigateur Microsoft Edge sinon le navigateur ne détecte pas les VLAN à ajouter au trunk.

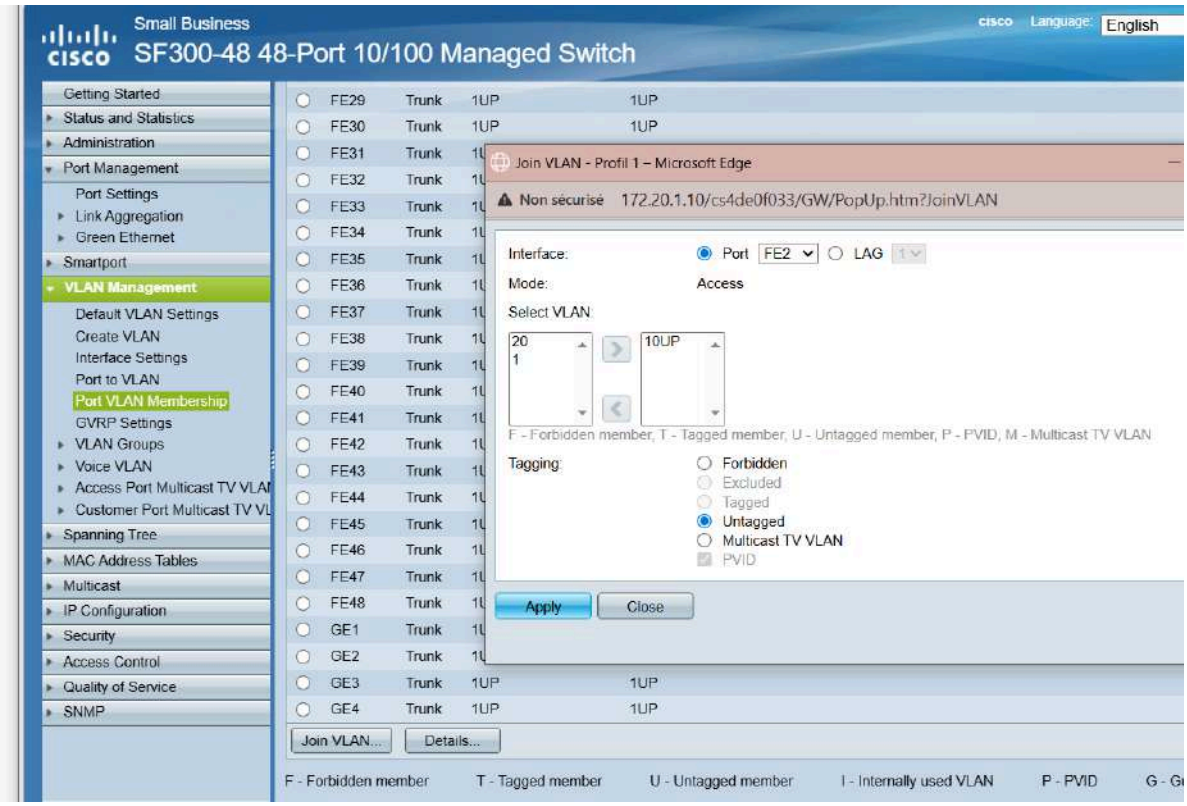
Port FE2 (vers ESXi) :

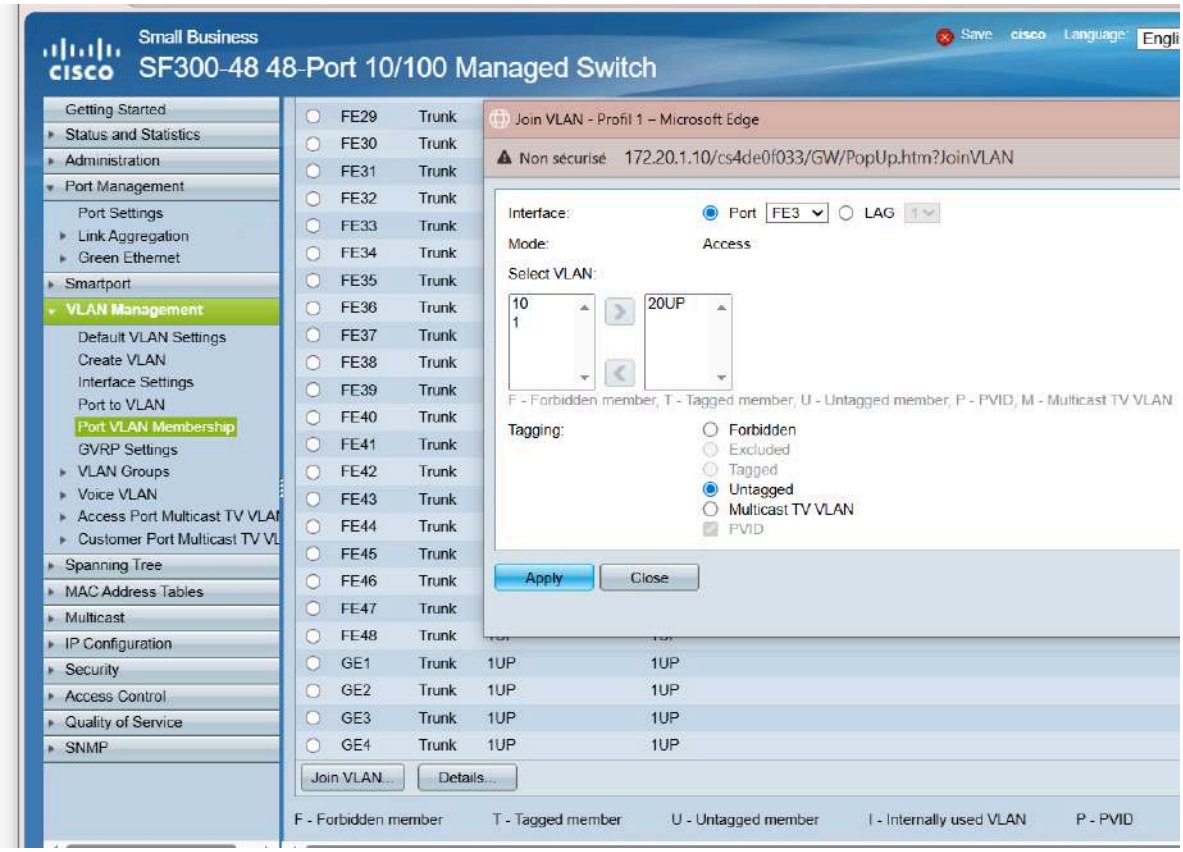
- Mode : Access
- VLAN : 10

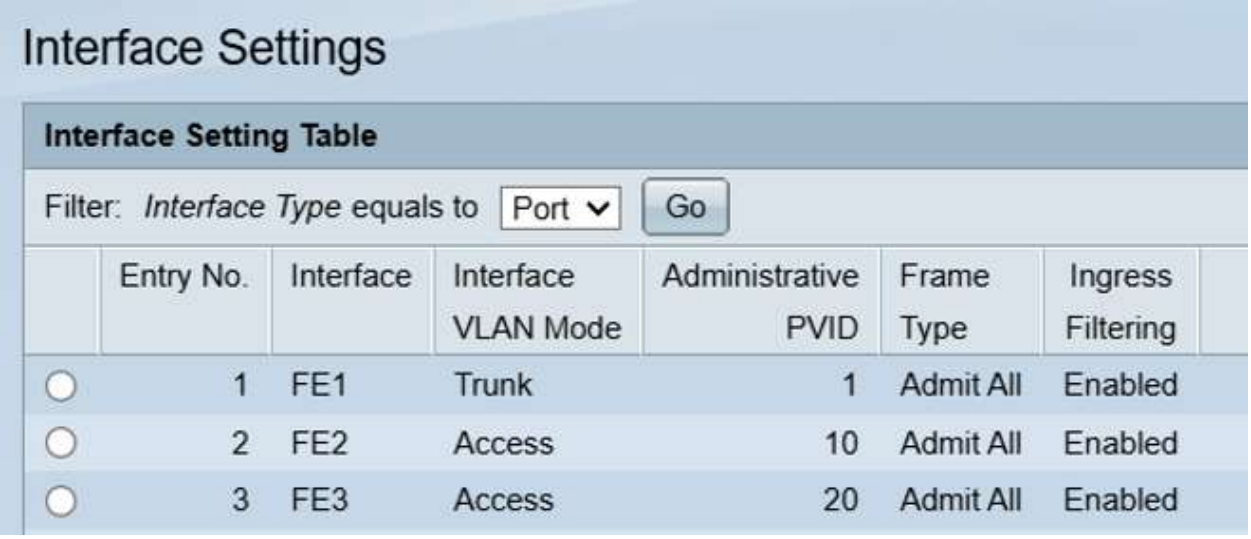
Port FE3 (vers Hyper-V) :

- Mode : Access
- VLAN : 20


Small Business
SF300-48 48-Port 10/100 Managed Switch
cisco Language: English
Getting Started
Status and Statistics
Administration
Port Management
Port Settings
Link Aggregation
Green Ethernet
Smartport
VLAN Management
Default VLAN Settings
Create VLAN
Interface Settings
Port to VLAN
Port VLAN Membership
GVRP Settings
VLAN Groups
Voice VLAN
Access Port Multicast TV VLAN
Customer Port Multicast TV VLAN
Spanning Tree
MAC Address Tables
Multicast
IP Configuration
Security
Access Control
Quality of Service
SNMP
Join VLAN - Profil 1 – Microsoft Edge
Non sécurisé 172.20.1.10/cs4de0f033/GW/PopUp.htm?JoinVLAN
Interface: Port FE1 LAG
Mode: Trunk
Select VLAN:
1UP
10T
20T
F - Forbidden member, T - Tagged member, U - Untagged member, P - PVID, M - Multicast TV VLAN
Tagging:
Forbidden
Excluded
Tagged
Untagged
Multicast TV VLAN
PVID
Apply
Close
Join VLAN...
Details...


Small Business
SF300-48 48-Port 10/100 Managed Switch
cisco Language: English
Join VLAN - Profil 1 – Microsoft Edge
Non sécurisé 172.20.1.10/cs4de0f033/GW/PopUp.htm?JoinVLAN
Interface: Port FE2 LAG
Mode: Access
Select VLAN:
20
1
10UP
F - Forbidden member, T - Tagged member, U - Untagged member, P - PVID, M - Multicast TV VLAN
Tagging:
Forbidden
Excluded
Tagged
Untagged
Multicast TV VLAN
PVID
Apply
Close
Join VLAN...
Details...
F - Forbidden member
T - Tagged member
U - Untagged member
I - Internally used VLAN
P - PVID





	Entry No.	Interface	Interface VLAN Mode	Administrative PVID	Frame Type	Ingress Filtering
○	1	FE1	Trunk	1	Admit All	Enabled
○	2	FE2	Access	10	Admit All	Enabled
○	3	FE3	Access	20	Admit All	Enabled

Port Setting Table

	Entry No.	Port	Description	Port Type	Operational Status	Time Range		Port Speed	Duplex Mode	LAG	Protection State
						Name	State				
○	1	FE1	ROUTEUR	100M-copper	Up			100M	Full		Unprotected
○	2	FE2	ESXI	100M-copper	Down						Unprotected
○	3	FE3	WINDOWS	100M-copper	Down						Unprotected

d. Configuration IP du switch

Je change l'IP de management du switch pour qu'elle soit dans le réseau PARENT :

IP : 10.0.0.10
Masque de sous réseau : 255.255.255.0
Passerelle : 10.0.0.254

Après cette modification le switch se déconnecte et je dois reconfigurer mon PC en 10.0.0.x/24 pour me reconnecter.

e. Sauvegarde

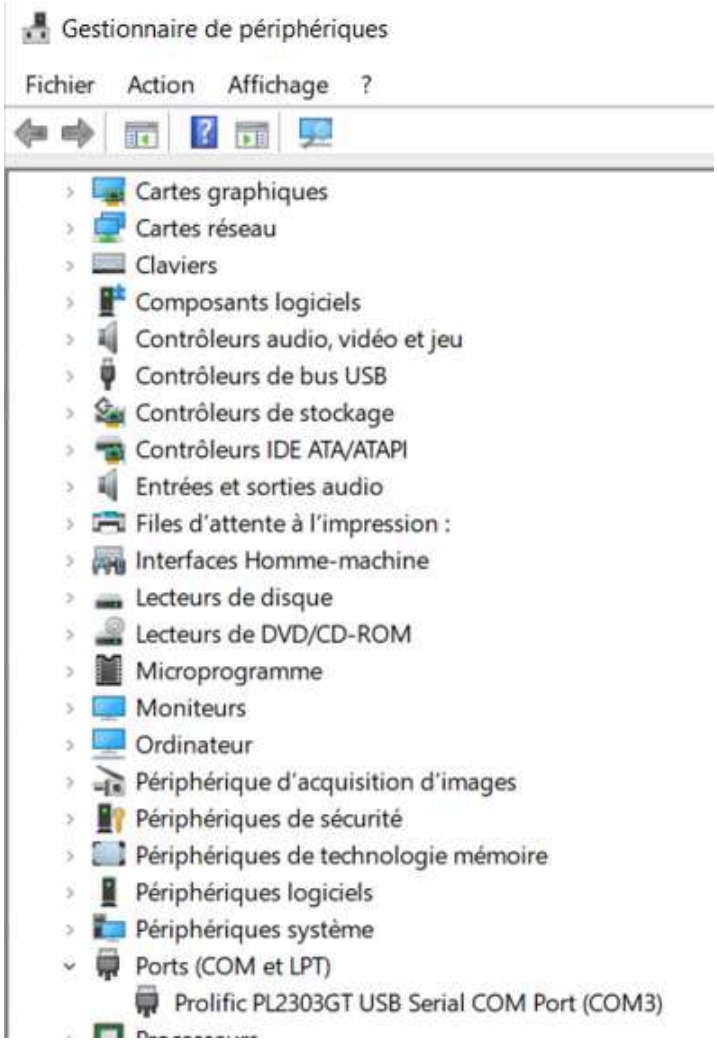
Je sauvegarde la configuration via Administration > File Management > Save Startup Configuration. Sans cette étape, toute la configuration serait perdue au prochain redémarrage.

f. Connexion console au routeur

J'utilise le Routeur Cisco 1851, c'est un routeur avec 2 ports FastEthernet (FE0/0 et FE0/1). Afin de le configurer, je branche un cable console au port console du routeur au port USB de mon PC portable. J'ai aussi utilisé la méthode qui consiste à brancher un câble console du port de la prise murale au port DB9 de mon ordinateur puis de relier un câble ethernet du switch (port correspondant au port mural) au routeur (port console).

Je télécharge Putty sur mon PC portable, je récupère le fichier .exe, le met sur une clé USB et l'importe sur mon ordinateur Windows et l'y installe. Je me rend dans Panneau de configuration > Gestionnaire de périphériques > Ports (COM et LPT) et je note le numéro du port COM. Je lance ensuite une connexion Putty :

Connection type : Serial
Port COM : COM3
Speed : 9600 bauds
Data bits : 8
Parity : None
Stop bits : 1
Flow control : None



La première fois que j'ai réussi ma connexion Putty, je suis atterri dans le mode ROMMON, c'est le mode de secours d'un routeur Cisco. Ça veut dire que mon routeur ne trouve plus son IOS, ou que la configuration a été effacée ou est cassée.

```
Readonly ROMMON initialized
rommon 1 > boot
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xc100

Initializing ATA monitor library.......
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xc100

Initializing ATA monitor library.......
loadprog: error - Invalid image for platform
e_machine = 147, cpu_type = 134
boot: cannot load "flash:"
rommon 2 > dir flash:
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xc100

Initializing ATA monitor library.......
Directory of flash:

2       17833692  -rw-     c180x-advipservicesk9-mz.124-6.T5.bin
4357     286972   -rw-     crashinfo_20221003-132419
rommon 3 >
```

J'ai essayé de résoudre le problème en regardant si il y avait un IOS présent avec dir flash: il y en a bien un donc j'ai essayé de lancer un boot manuel à partir de l'IOS présent avec boot flash:c180x-advipservicesk9-mz.124-6.T5.bin mais j'avais un message d'erreur qui m'indiquait que mon Cisco 1851 ne peut pas booter l'IOS "c180x-advipservicesk9". Pour résoudre le problème mon professeur à utilisé un serveur TFTP, il a placé un IOS correct dans le dossier TFTP, à configuré le ROMMON avec le fichier TFTP et des paramètres réseau. Ainsi le routeur à pu télécharger l'IOS et booter dessus.

Je relance ensuite une console Putty "propre", au démarrage le routeur affiche Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:, je réponds no pour effectuer une configuration manuelle.

g. Réinitialisation du routeur

Par précaution, je réinitialise le routeur pour supprimer toute configuration antérieure :

enable
write erase
reload

h. Configuration

Puis, dans un fichier .txt j'écris ma configuration pour pouvoir ensuite la copier coller car je trouve cela plus pratique :

```
hostname Routeur-tp
no ip domain-lookup
enable secret cisco123

interface FastEthernet0/0
 description TRUNK-VERS-SWITCH
 no ip address
 no shutdown
 exit

interface FastEthernet0/0.10
 description RESEAU-PARENT-ESXI
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.0.0.254 255.255.255.0
 exit

interface FastEthernet0/0.20
 description RESEAU-ENFANT-HYPERV
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.0.1.254 255.255.255.0
 exit

ip routing

line console 0
 logging synchronous
 exec-timeout 0 0
 exit

end
copy running-config startup-config
```

J'utilise terminal length 0 pour éviter que l'écran se coupe lorsque que je vais copier ma configuration puis je la copie colle dans la console Putty et enable puis configure terminal pour entrer dans le mode configuration globale. Pendant le collage, je laisse la configuration défiler, je ne touche pas au clavier même s'il y a un message d'erreur.

Expliquations :

Cette configuration permet la communication entre mes deux réseaux distincts (VLAN 10 et VLAN 20) en utilisant la méthode du router-on-a-stick. Le routeur assure le routage inter-VLAN et joue le rôle de passerelle par défaut pour chaque réseau.

hostname Routeur-tp permet de définir le nom du routeur

no ip domain-lookup désactive la résolution DNS automatique

enable secret cisco123 définit un mot de passe chiffré permettant l'accès au mode privilégié du routeur.

L'interface FastEthernet0/0 est utilisée comme lien trunk entre le routeur et le switch. Elle ne possède pas d'adresse IP, car ce sont les sous-interfaces qui assurent le routage pour chaque VLAN.

no shutdown permet d'activer physiquement l'interface qui transporte les VLAN 10 et 20 via l'encapsulation 802.1Q.

VLAN 10 – Réseau ESXi (Parent)

La sous-interface FastEthernet0/0.10 est associée au VLAN 10 grâce à l'encapsulation 802.1Q. Je lui attribue l'adresse IP 10.0.0.254 et un masque en 255.255.255.0. Cette adresse correspond à la passerelle par défaut du réseau 10.0.0.0/24.

VLAN 20 – Réseau Hyper-V (Enfant)

La sous-interface FastEthernet0/0.20 est associée au VLAN 20. Je lui attribue l'adresse IP 10.0.1.254 avec un masque en 255.255.255.0.

ip routing active le routage IP sur le routeur qui permet la communication entre les réseaux du VLAN 10 et du VLAN 20, tout en conservant leur séparation logique.

La ligne console est configurée avec l'option logging synchronous afin d'éviter l'interruption de la saisie par les messages système.

exec-timeout 0 0 désactive le délai d'inactivité de la console

Ensuite, je vérifie que les interfaces sont bien actives avec show ip interface brief et la table de routage avec show ip route

i. Sauvegarde

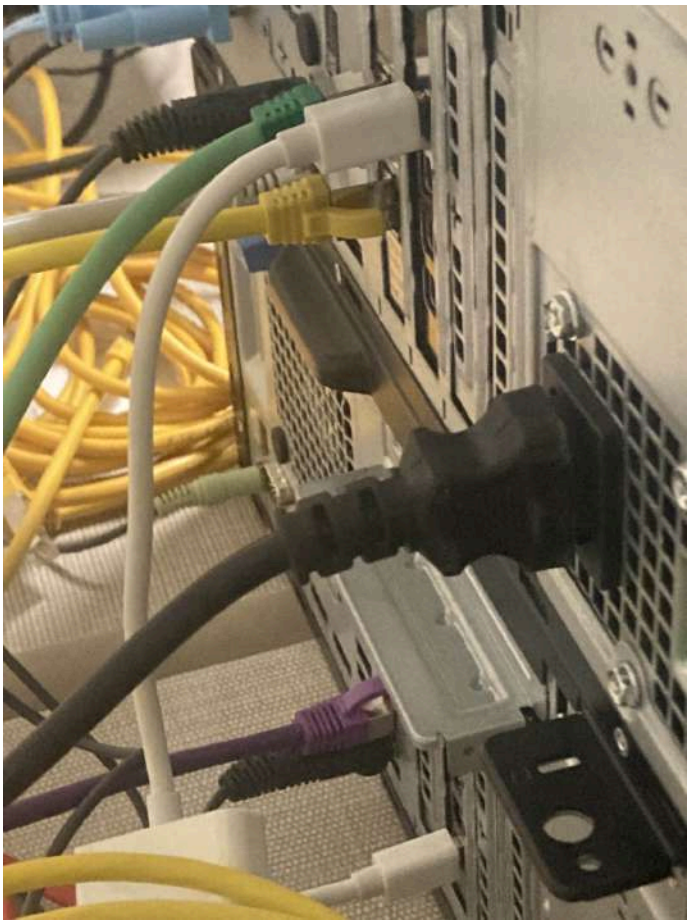
Lorsque je suis revenue travailler sur le TP, mes machines ne communiquaient plus entre elles, après plusieurs tests, je me suis rendue compte que j'avais mal sauvegardé la configuration sur mon routeur. J'ai re importer ma configuration et au moment de la sauvegarder avec copy running-config startup-config, je reçois l'erreur "invalid input". En fait, j'étais revenue en mode

configuration (config)# au lieu du mode privilégié #. Ducoup, je suis passé en mode privilégié avec en, j'ai tapé mon mot-de-passe puis j'ai réutiliser copy running-config startup-config puis j'ai appuyé sur Entrée quand il m'a demandé confirmation avec [startup-config]?

j. Branchements

Je relie grâce à un câble Ethernet le port FE0/0 de mon routeur au port 1 de mon Switch. Je relie également mon ESXi et mon Hyper-V à mon nouveau Switch en respectant bien les ports que j'ai choisis.

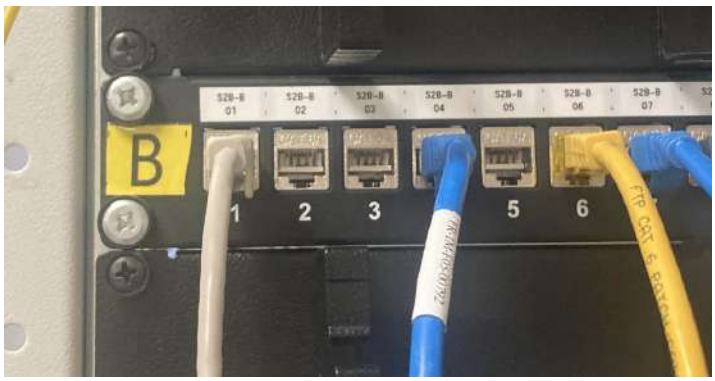
Ainsi j'obtiens ceci :

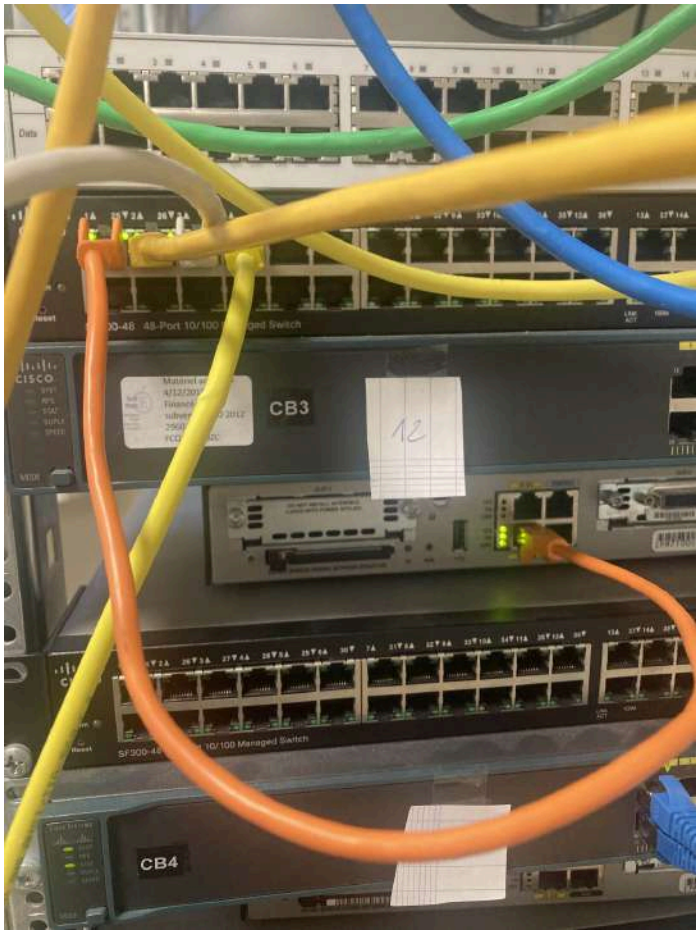


ESXi en haut et Hyper-V en bas

S2B–B–01
CAT.6A

S2B–B–06
CAT.6A


B
1
2
3
5
6



3) Configuration AD

1) AD parent

a. Configuration réseau

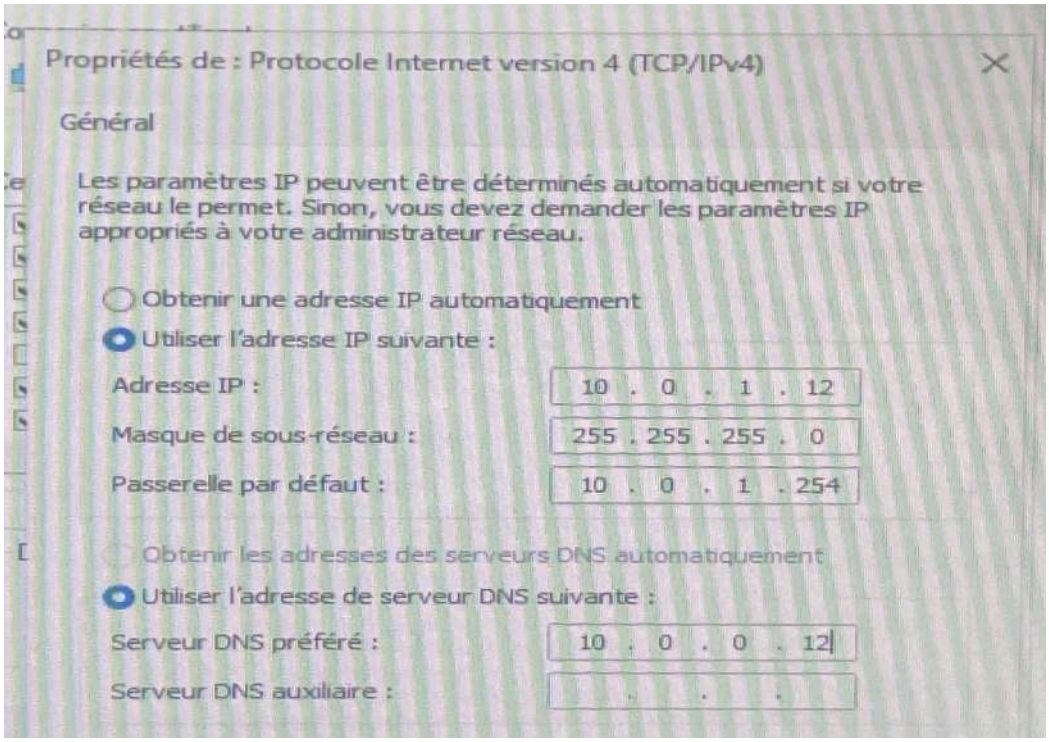
Je configure une IP statique sur l'AD parent :

IP : 10.0.0.12

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 10.0.0.254

DNS : 10.0.0.12



b. Rename et suffixe DNS

Je commence par renommer ma machine avec la commande PowerShell :

```
Rename-Computer -NewName "AD_LEA" -Restart
```

Cette commande change le nom du serveur et redémarre automatiquement la machine pour appliquer la modification.

Après le redémarrage, j'ajoute un suffixe DNS afin que le nom complet du serveur corresponde au domaine que je vais créer plus tard. Pour cela, j'ouvre l'Explorateur de fichiers, je fais un clic droit sur Ce PC, puis je vais dans Propriétés, ensuite Paramètres système avancés, et dans l'onglet Nom de l'ordinateur, je clique sur Modifier puis sur Autres. Dans la zone Suffixe DNS principal de cet ordinateur, je mets lea.test

c. AD DS et contrôleur de domaine

Une fois cela fait, j'installe le rôle Active Directory Domain Services depuis le gestionnaire de serveur. Je choisis une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, puis je coche Active Directory Domain Services (AD DS). Je valide les fonctionnalités et je lance l'installation.

Quand l’installation est terminée, je promeus le serveur en contrôleur de domaine. Dans le gestionnaire de serveur, je clique sur le drapeau jaune et je choisis Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Comme c’est mon premier domaine, j’ajoute une nouvelle forêt et je choisis le nom de domaine lea.test. Je définis un mot de passe DSRM, je laisse les options DNS par défaut, et je lance l’installation. Le serveur redémarre automatiquement.

d. Résolution DNS

Je vérifie que la zone de recherche directe a bien été créée automatiquement lors de la promotion du contrôleur de domaine. Pour cela, j'ouvre le Gestionnaire de serveur, puis je vais dans Outils et je sélectionne DNS > AD_LEA, puis je clique sur Zones de recherche directe. Je constate que la zone lea.test a été créée automatiquement et contient déjà des enregistrements :

- _msdcs : Contient les enregistrements SRV pour les services Microsoft (LDAP, Kerberos, etc.)
- _sites, _tcp, _udp : Enregistrements de services réseau
- DomainDnsZones et ForestDnsZones : Zones DNS intégrées à Active Directory
- SOA (Start of Authority) : Enregistrement définissant l'autorité sur la zone
- NS (Name Server) : Pointe vers AD_LEA.lea.test comme serveur de noms
- A (Hôte) : Enregistrement d'hôte pour AD_LEA → 10.0.0.12.

Création de la zone de recherche inversée

Pour permettre la résolution inversée (adresse IP → nom), je crée maintenant une zone de recherche inversée :

Je fais un clic droit sur Zones de recherche inversée et je choisis Nouvelle zone.

Je sélectionne Zone principale et je coche Stocker la zone dans Active Directory (cela permet la réplication automatique de la zone sur tous les contrôleurs de domaine). Pour l’étendue de réplication de la zone Active Directory je choisis Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : lea.test. pour que tous les futurs contrôleurs de domaine aient automatiquement accès à cette zone inversée. Je sélectionne Zone de recherche inversée IPv4 (car j'utilise des adresses IPv4). Je dois ensuite entrer l'ID réseau de mon réseau parent. L'ID réseau correspond aux trois premiers octets de mon adresse IP. Mon réseau parent utilise l'adressage 10.0.0.0/24, donc j'entre : 10.0.0

L'assistant crée automatiquement le nom de zone : 0.0.10.in-addr.arpa et je sélectionne Autoriser uniquement les mises à jour dynamiques sécurisées

Ensuite, je créer l’enregistrement PTR :

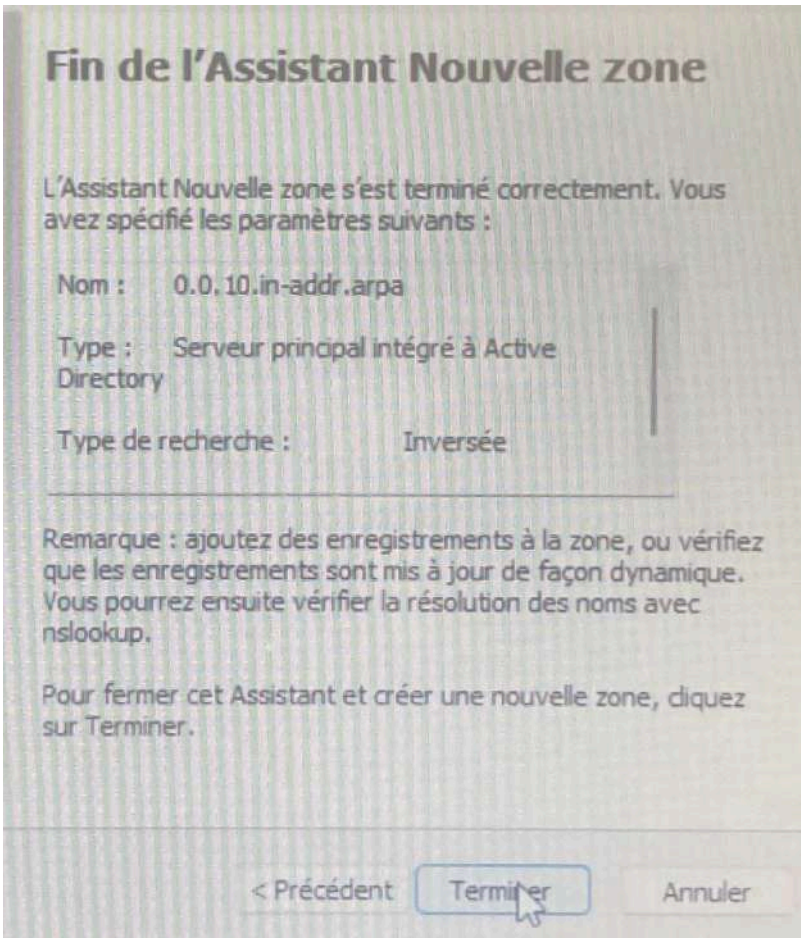
Je développe Zones de recherche inversée > 0.0.10.in-addr.arpa puis je fais un clic droit dans la zone > Nouveau pointeur (PTR)

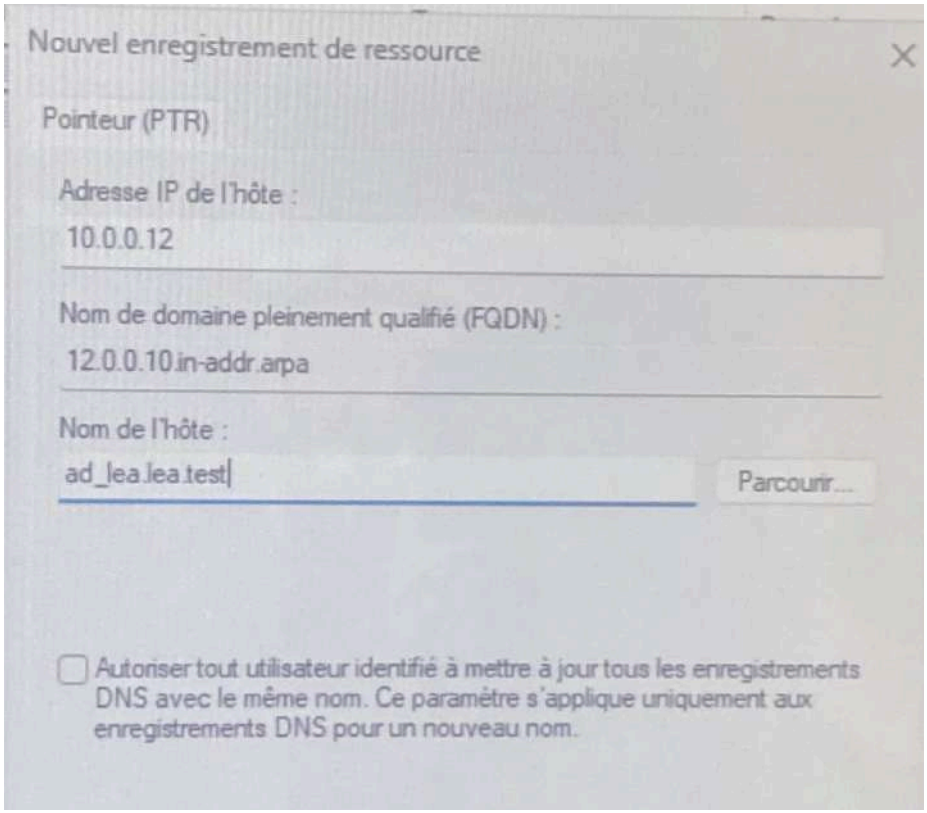
Adresse IP de l'hôte : Je saisis uniquement le dernier octet de l'adresse IP, ici 12

Nom de domaine complet (FQDN) : AD_LEA.lea.test. (attention au point final qui est obligatoire)

L'enregistrement PTR est maintenant créé. Je peux le voir dans la zone inversée :

12 → AD_LEA.lea.test.





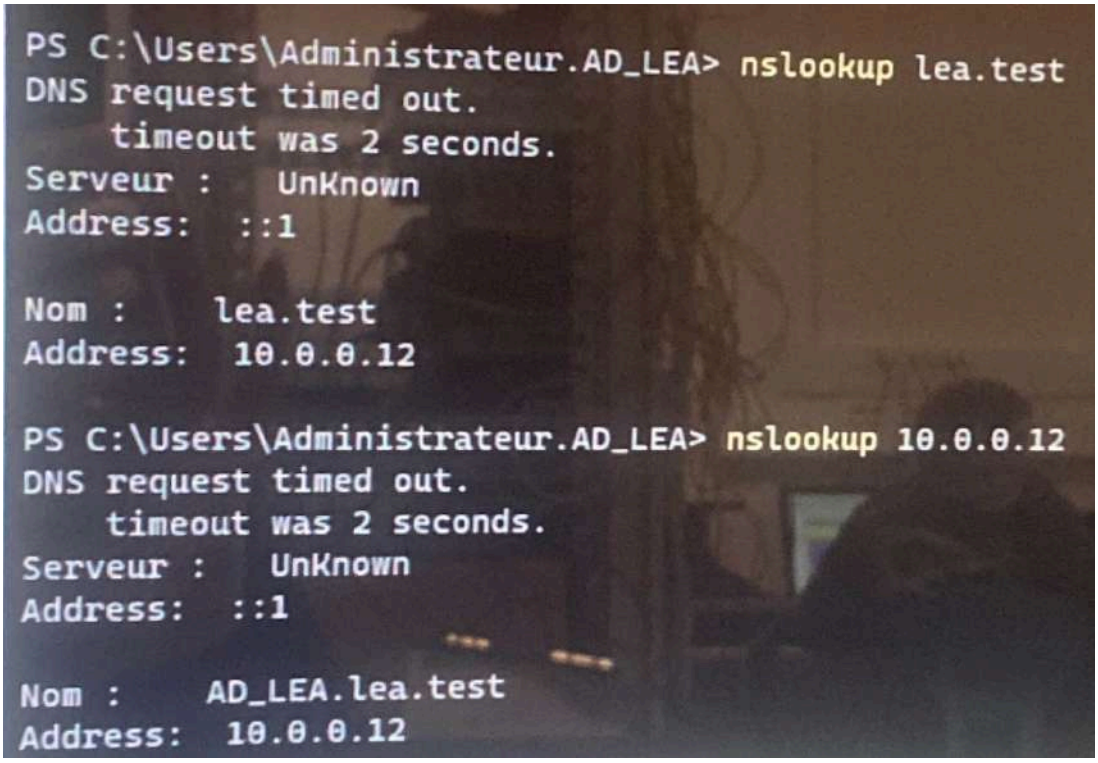
Je force ensuite la mise à jour DNS via PowerShell :

Register-DnsClient (Forcer l'enregistrement DNS)

Clear-DnsClientCache (Vider le cache DNS)

Restart-Service DNS (Redémarrer le service DNS)

Je vérifie le bon fonctionnement des résolutions avec les commandes nslookup lea.test puis nslookup AD_LEA.lea.test et nslookup 10.0.0.12

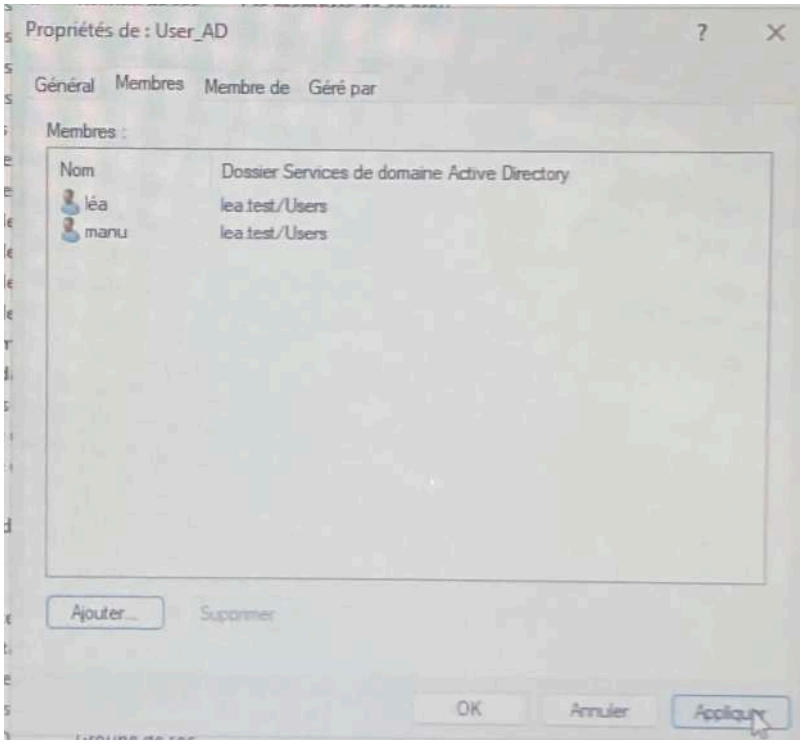


Les tests renvoient le bon résultat, ce qui confirme que le DNS est bien configuré.

e. Users

Je crée ensuite des utilisateurs de test dans Active Directory Users and Computers. Je fais un clic droit sur Users, puis New, et je choisis User. Je crée plusieurs comptes de test afin de pouvoir les utiliser plus tard pour l'authentification sur le proxy ou le portail captif.

Je crée aussi un groupe appelé Users_AD en faisant un clic droit sur Users, puis New, Group. Je choisis l'étendue Global et le type Security. J'ajoute mes utilisateurs de test à ce groupe en allant dans l'onglet Members et en cliquant sur Add.



f. Création des partages réseau

Je crée un partage pour tester les droits d'accès, via l'Explorateur de fichiers je crée le dossier C:\PartageParent

Clic droit > Propriétés > Onglet Partage > Partage avancé

Je coche Partager ce dossier

Nom du partage : PartageParent

Autorisations :

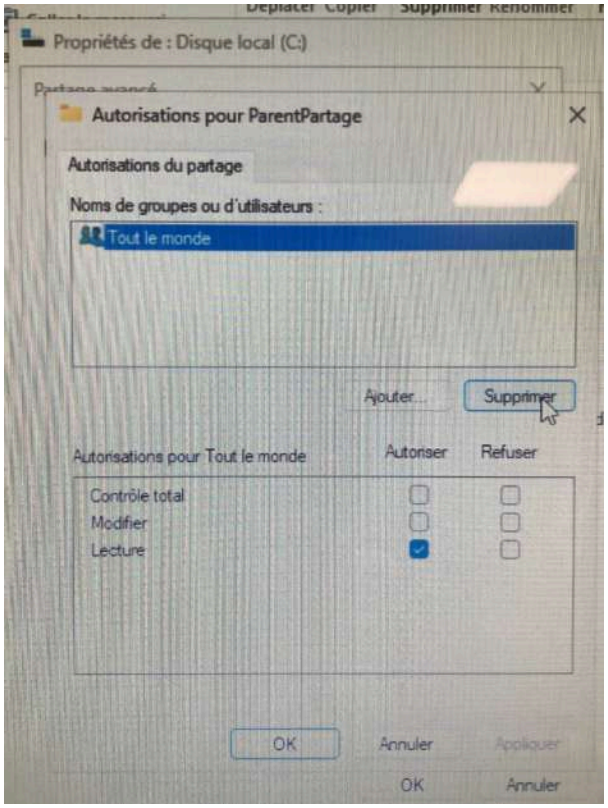
Je supprime Tout le monde

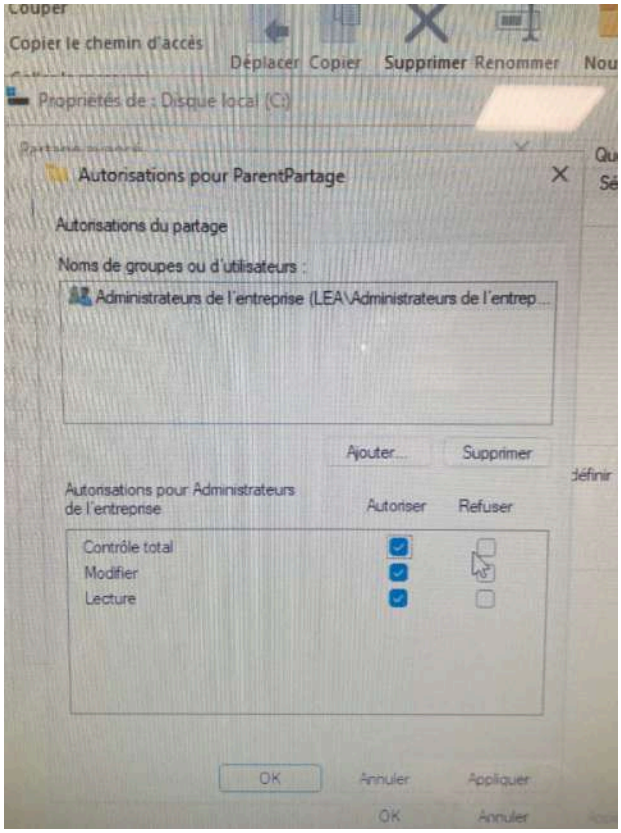
J'ajoute LEA\Administrateur avec Contrôle total

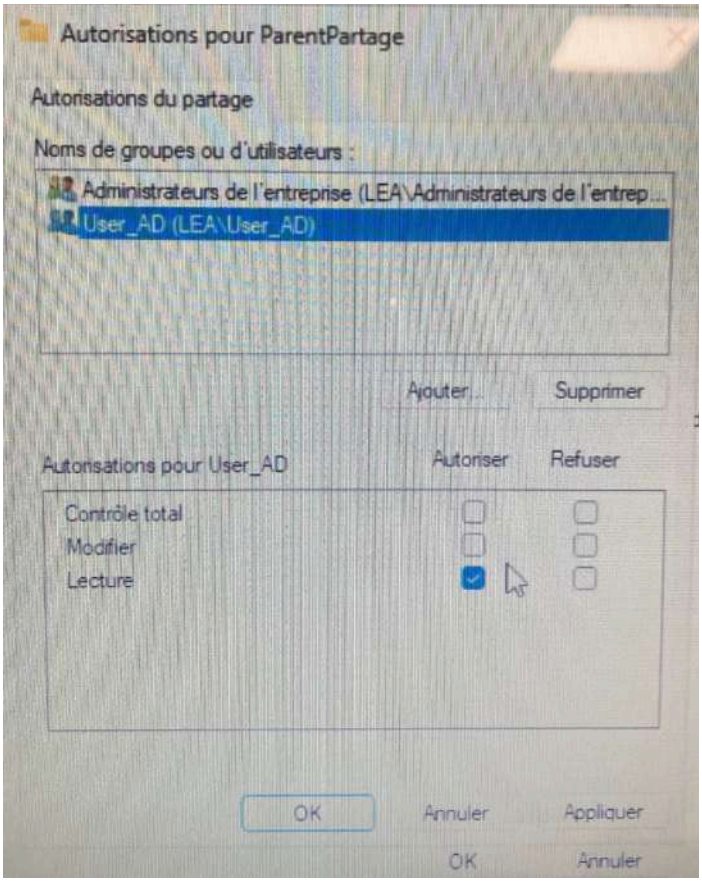
J'ajoute LEA\Users_AD avec Lecture

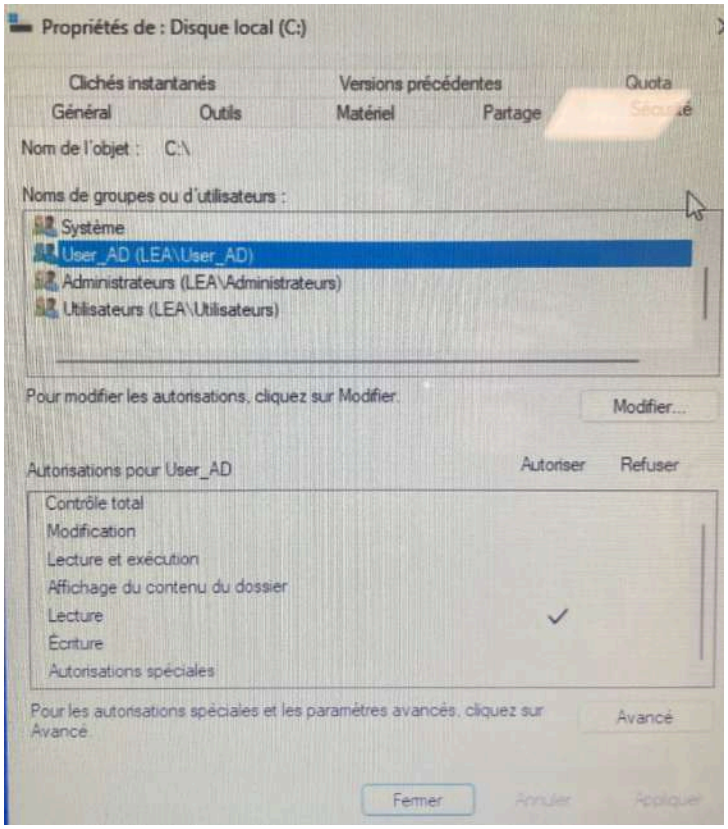
Onglet Sécurité (droits NTFS) :

J'ajoute les mêmes permissions


Propriétés de : Disque local (C:)
Autorisations pour ParentPartage
Autorisations du partage
Noms de groupes ou d'utilisateurs :
Tout le monde
Ajouter...
Supprimer
Autorisations pour Tout le monde
Autoriser
Refuser
Contrôle total
Modifier
Lecture
OK
Annuler
Appliquer
OK
Annuler


Copier le chemin d'accès
Déplacer
Copier
Supprimer
Renommer
Propriétés de : Disque local (C:)
Autorisations pour ParentPartage
Autorisations du partage
Noms de groupes ou d'utilisateurs :
Administrateurs de l'entreprise (LEA\Administrateurs de l'entrep...
Ajouter...
Supprimer
Autorisations pour Administrateurs de l'entreprise
Autoriser
Refuser
Contrôle total
Modifier
Lecture
OK
Annuler
Appliquer
OK
Annuler


Autorisations pour ParentPartage
Autorisations du partage
Noms de groupes ou d'utilisateurs :
Administrateurs de l'entreprise (LEA\Administrateurs de l'entrep...
User_AD (LEA\User_AD)
Ajouter...
Supprimer
Autorisations pour User_AD
Autoriser
Refuser
Contrôle total
Modifier
Lecture
OK
Annuler
Appliquer
OK
Annuler


Propriétés de : Disque local (C:)
Clichés instantanés
Versions précédentes
Quota
Général
Outils
Matériel
Partage
Nom de l'objet : C:\
Noms de groupes ou d'utilisateurs :
Système
User_AD (LEA\User_AD)
Administrateurs (LEA\Administrateurs)
Utilisateurs (LEA\Utilisateurs)
Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier.
Modifier...
Autorisations pour User_AD
Autoriser
Refuser
Contrôle total
Modification
Lecture et exécution
Affichage du contenu du dossier
Lecture
Écriture
Autorisations spéciales
Pour les autorisations spéciales et les paramètres avancés, cliquez sur Avancé.
Avancé
Fermer
Annuler
Appliquer

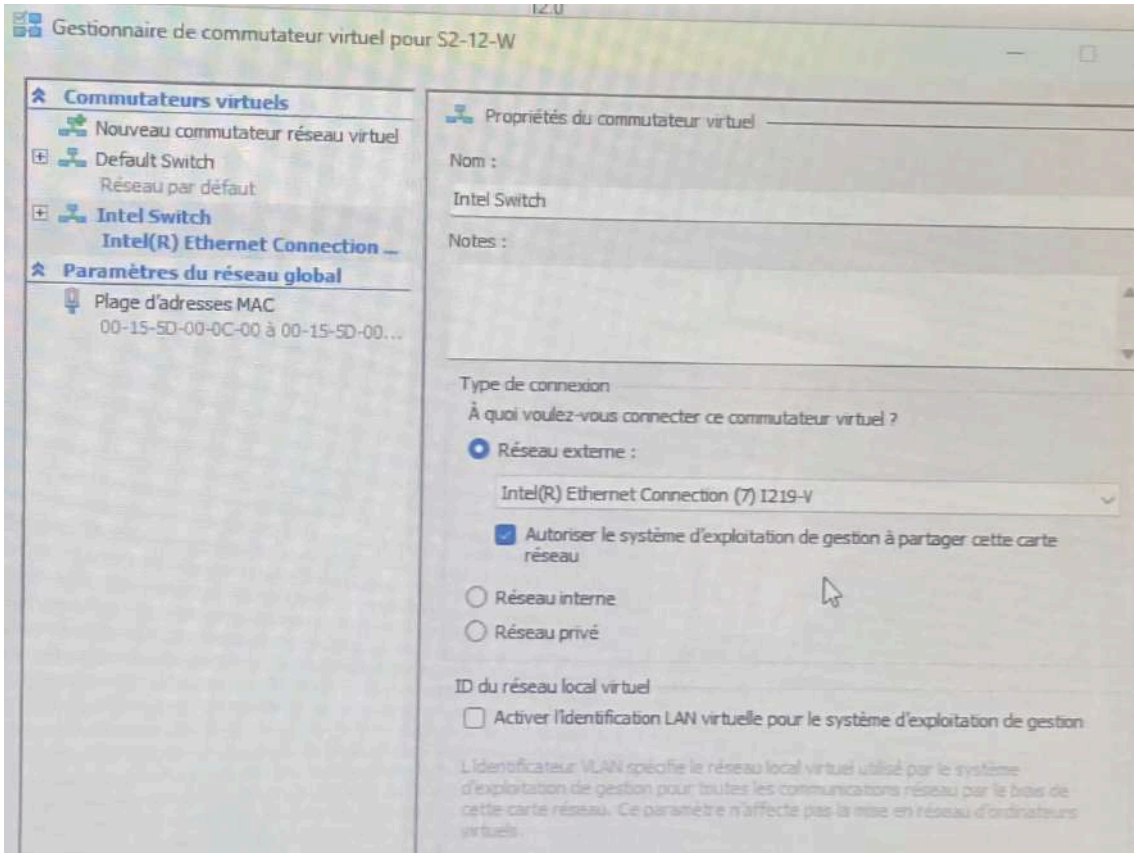
2) AD Enfant

g. Configuration réseau

Je commence par créer une machine virtuelle Windows Server 2025 via Hyper-V puis je créer un vSwitch externe connecté à ma carte réseau Intel. Dans Hyper-V Manager, je me rend dans Virtual Switch Manager > New virtual switch > External, je le nomme et je l'ajoute à ma VM

Je configure une IP statique sur l'AD enfant :

- IP : 10.0.1.12
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 10.0.1.254
- DNS primaire : 10.0.0.12 (AD Parent)



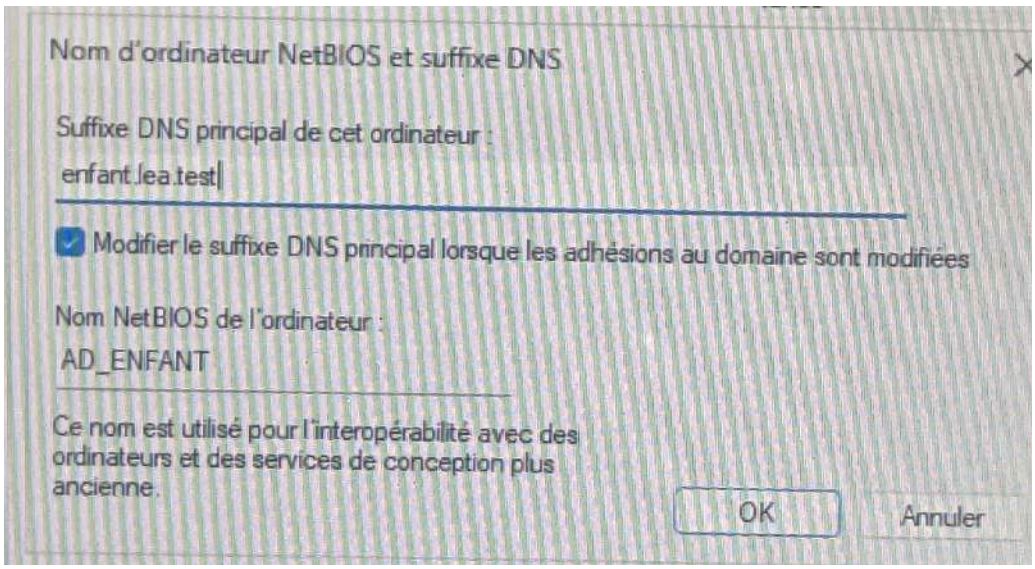
h. Rename et suffixe DNS

Je commence par renommer ma machine avec la commande PowerShell :

```
Rename-Computer -NewName "AD_ENFANT" -Restart
```

Cette commande change le nom du serveur et redémarre automatiquement la machine pour appliquer la modification.

Après le redémarrage, j'ajoute un suffixe DNS afin que le nom complet du serveur corresponde au domaine que je vais créer plus tard. Pour cela, j'ouvre l'Explorateur de fichiers, je fais un clic droit sur Ce PC, puis je vais dans Propriétés, ensuite Paramètres système avancés, et dans l'onglet Nom de l'ordinateur, je clique sur Modifier puis sur Autres. Dans la zone Suffixe DNS principal de cet ordinateur, je mets enfant.lea.test



i. AD DS et contrôleur de domaine

Une fois cela fait, j'installe le rôle Active Directory Domain Services depuis le gestionnaire de serveur. Je choisis une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, puis je coche Active Directory Domain Services (AD DS). Je valide les fonctionnalités et je lance l'installation.

Quand l'installation est terminée, je promeus le serveur en contrôleur de domaine. Dans le gestionnaire de serveur, je clique sur le drapeau jaune et je choisis Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Je sélectionne Ajouter un domaine à une forêt existante

Domaine parent : lea.test

Nouveau nom de domaine je tape : enfant

Le FQDN complet sera donc enfant.lea.test

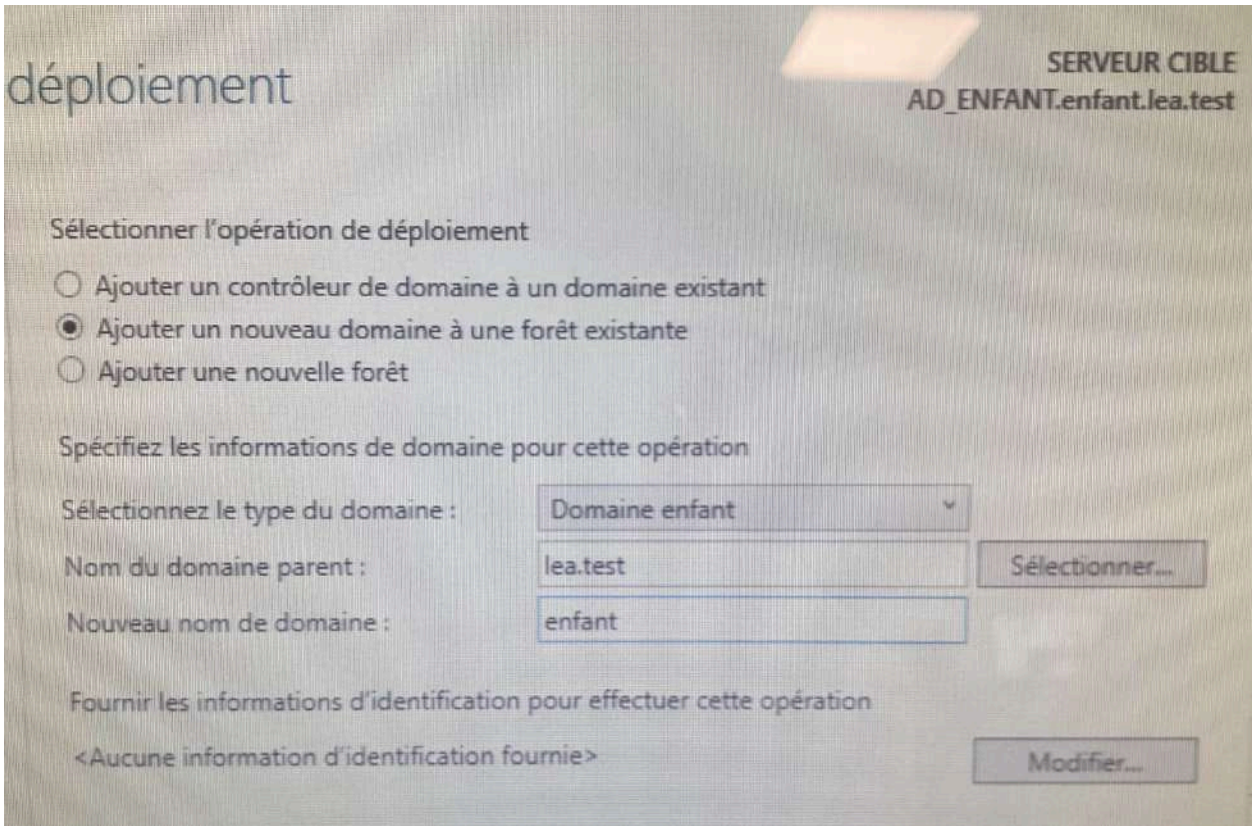
Je clique ensuite sur Modifier et j'entre les credentials du domaine parent :

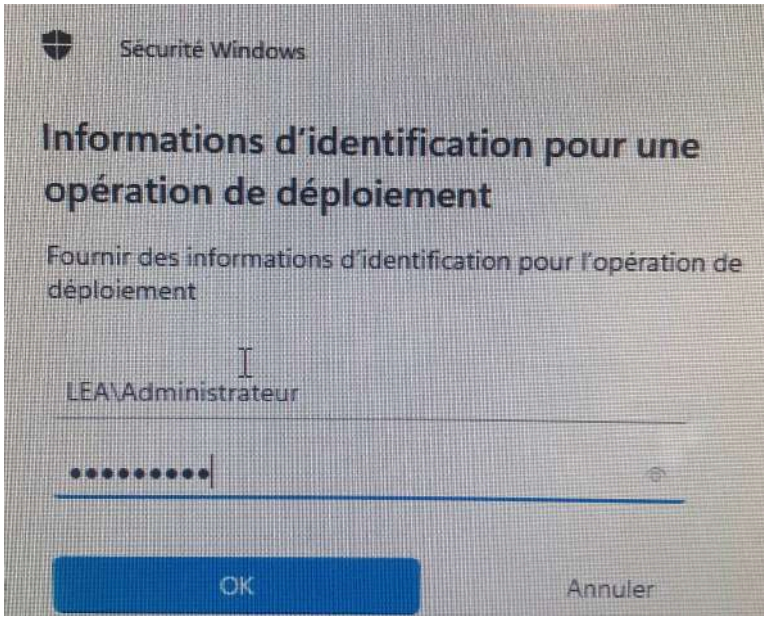
Nom d'utilisateur : lea.test\Administrateur

Mot de passe : monmotdepasse

Pour les options du contrôleur de domaine, je laisse cochés Serveur DNS (Domain Name System) et Catalogue global (GC)

J'ai un avertissement sur la délégation DNS qui est normal, je laisse l'option Créer une délégation DNS cochée et je laisse les chemins par défaut tels qu'ils sont pour j'installe.





Je vérifie ma configuration via PowerShell :

Get-ADDomain (Vérifier le domaine)

Get-ADDomain | Select-Object Name, Forest, ParentDomain, DomainMode (Vérifier les infos du domaine enfant)

Get-ADTrust -Filter * (Vérifier la relation de confiance avec le parent)

Get-ADDomainController (Vérifier les contrôleurs de domaine)

Les vérifications confirment que le domaine enfant est correctement configuré et que la relation de confiance bidirectionnelle avec le parent est établie.

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADTrust -Filter *


Direction               : BiDirectional
DisallowTransivity      : False
DistinguishedName       : CN=lea.test,CN=System,DC=enfant,DC=lea,DC=test
ForestTransitive        : False
IntraForest             : True
IsTreeParent            : False
IsTreeRoot              : False
Name                    : lea.test
ObjectClass             : trustedDomain
ObjectGUID              : d68b76af-07fe-4cc6-8dd4-3c52b231680a
SelectiveAuthentication : False
SIDFilteringForestAware : False
SIDFilteringQuarantined : False
Source                  : DC=enfant,DC=lea,DC=test
Target                  : lea.test
TGTDelegation           : False
TrustAttributes         : 32
TrustedPolicy           :
TrustingPolicy          :
TrustType               : Uplevel
UplevelOnly             : False
UsesAESKeys             : False
UsesRC4Encryption       : False
```

j. Résolution DNS

Maintenant que le serveur est un contrôleur de domaine, je modifie sa configuration DNS pour qu'il pointe vers lui-même en premier :

- IP : 10.0.1.12
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 10.0.1.254
- DNS primaire : 10.0.1.12
- DNS secondaire : 10.0.0.12 (AD Parent)

Pour la configuration, je procède de la même manière que pour l'AD parent :

La zone de recherche directe enfant.lea.test a été créée automatiquement lors de la promotion du contrôleur de domaine, avec tous les enregistrements nécessaires (SOA, NS, A, _msdcs, _tcp, _udp, etc.). Je constate également la présence d'une copie de la zone lea.test (le parent) et de _msdcs.lea.test, ce qui permet au domaine enfant de résoudre les noms du parent grâce à l'intégration Active Directory.

Pour la zone de recherche inversée, je fais exactement comme pour l'AD parent : clic droit sur Zones de recherche inversée > Nouvelle zone

À l'étape Étendue de réplication de la zone Active Directory, lorsque je tente de sélectionner Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : enfant.lea.test, j'obtiens l'erreur : "La zone ne peut pas être répliquée vers tous les serveurs DNS contrôleurs du domaine enfant.lea.test car la partition de l'annuaire d'applications requise n'existe pas." Pour contrer cela, je crée une zone inversée standard (non intégrée AD) pour pouvoir continuer mon TP. Je relance l'assistant et cette fois :

Type de zone : Zone principale mais je ne coche pas "Stocker la zone dans Active Directory"

ID réseau : 10.0.1

Nom de la zone créée : 1.0.10.in-addr.arpa

Mise à jour dynamique : Autoriser les mises à jour dynamiques non sécurisées et sécurisées (car la zone n'est pas intégrée AD)

Comme pour le parent, je crée manuellement l'enregistrement PTR :

Clic droit dans la zone 1.0.10.in-addr.arpa → Nouveau pointeur (PTR)

Adresse IP : 12

FQDN : AD_ENFANT.enfant.lea.test.

Puis je force la mise à jour DNS :

Register-DnsClient

Clear-DnsClientCache

Restart-Service DNS

Je teste la résolution DNS :

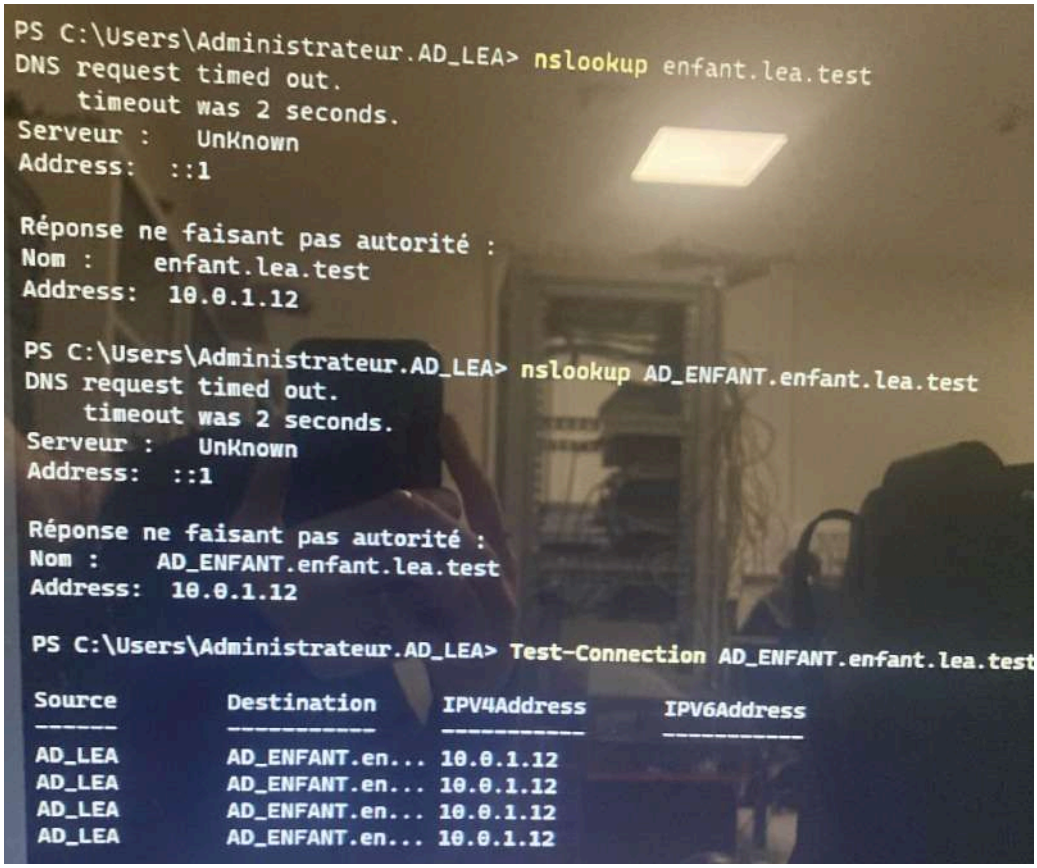
nslookup enfant.lea.test

nslookup AD_ENFANT.enfant.lea.test

nslookup 10.0.1.12

Nom	Type	Données
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1], ad_enfant.enfant.lea.t...
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	ad_enfant.enfant.lea.test.
10.0.1.12	Pointeur (PTR)	AD_ENFANT.enfant.lea.test

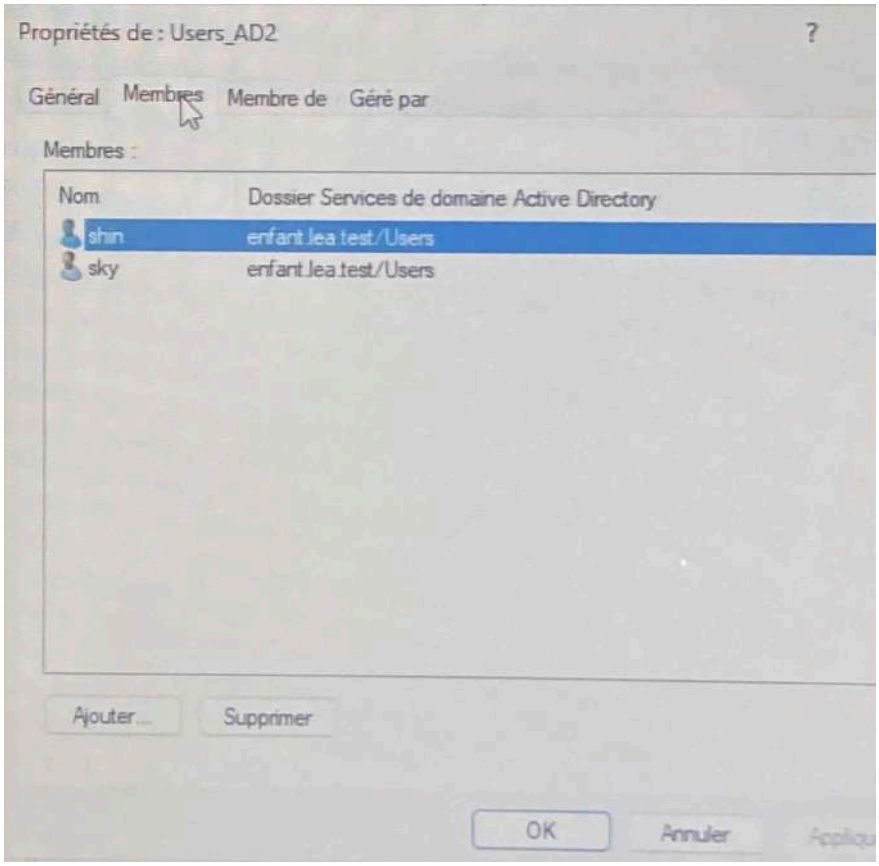
```
Administrateur : Windows Po

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réser

Installez la dernière version de PowerShell pour de nou
s

PS C:\Users\Administrateur> Register-DnsClient
PS C:\Users\Administrateur> Clear-DnsClientCache
PS C:\Users\Administrateur> Restart-Service DNS
PS C:\Users\Administrateur> nslookup 10.0.1.12
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Nom :    AD_ENFANT.enfant.lea.test
Address:  10.0.1.12
```



k. Users

Je crée ensuite des utilisateurs de test dans Active Directory Users and Computers. Je fais un clic droit sur Users, puis New, et je choisis User. Je crée plusieurs comptes de test afin de pouvoir les utiliser plus tard pour l'authentification sur le proxy ou le portail captif.

Je crée aussi un groupe appelé Users_AD2 en faisant un clic droit sur Users, puis New, Group. Je choisis l'étendue Global et le type Security. J'ajoute mes utilisateurs de test à ce groupe en allant dans l'onglet Members et en cliquant sur Add.



I. Création des partages réseau

Je crée un partage pour tester les droits d'accès, via l'Explorateur de fichiers je crée le dossier C:\PartageParent

Clic droit > Propriétés > Onglet Partage > Partage avancé

Je coche Partager ce dossier

Nom du partage : EnfantPartage

Autorisations :

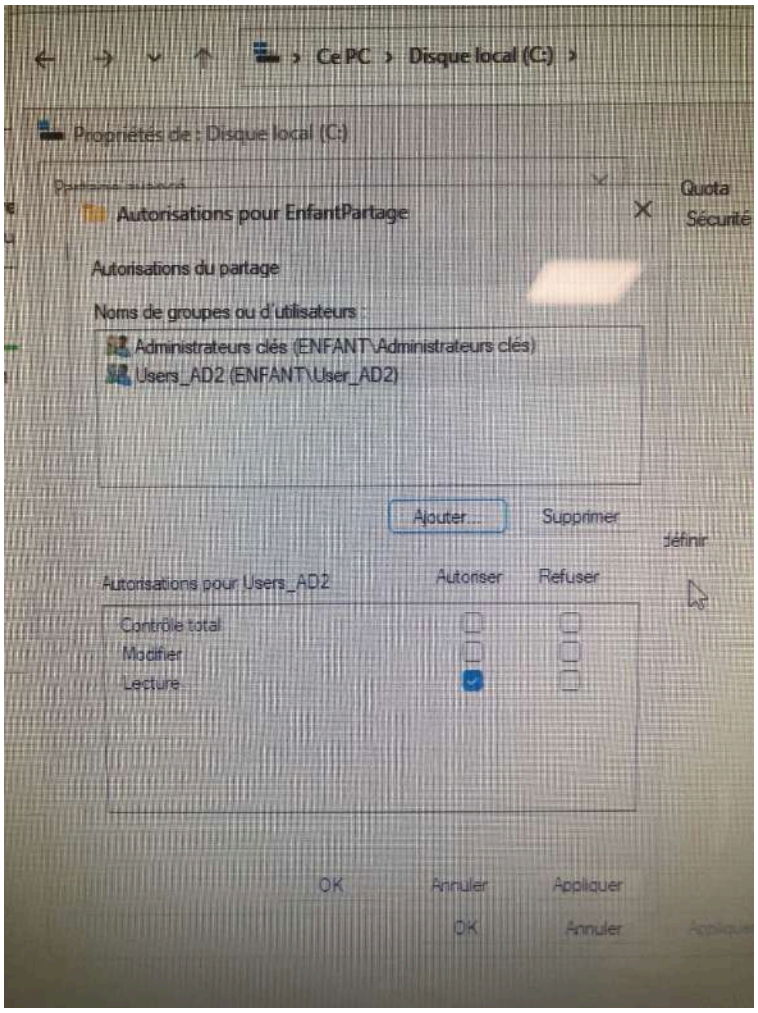
Je supprime Tout le monde

J'ajoute LEA\Administrateur avec Contrôle total

J'ajoute ENFANT\Users_AD2 avec Lecture

Onglet Sécurité (droits NTFS) :

J'ajoute les mêmes permissions :



Voilà où je m’en suis arrêter, si j’avais eu plus de temps j’aurais :

- Importer des machines virtuelles Windows que j’aurais intégrées à chacun de mes domaines pour faire des tests de droits d’accès

- Sécuriser le routage inter-VLAN avec des ACLs en modifiant la configuration de mon routeur

- Créer des GPO pour les machines

- Fait un script de démarrage et d’arrêt des machines et un autre qui vérifie l’anti-virus

- Tester la fusion avec un autre élève mais je n’avais personne avec qui le faire

4) Sources

Putty :

https://putty.org/index.html

Switch :

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.html

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=015d5179f0b394af&udm=7&fbs=AIIjpHxU7SXXniUZfeShr2fp4giZrjtYvJH5dNV5eC1eKQy1pfsymrMITOAVGRHdMe6ABBgLTaT9nKV3aCC_bJZwwgTegxbW1U6yG2UfWPOR5cUW1i1XG7WnaiZWNQN0GCjLmV4O1zwZ9LRAfnLu3fPS-nfDPhPnW2P5-aEYhxo6QpfsKRjfBsj8fCdzWuVx9ZPSbWijeS3j&q=cisco+switch+SF300-48&sa=X&ved=2ahUKEwjmivGfjK6RAxVnfKQEHSPhNVcQtKgLegQIFBAB&biw=832&bih=739&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:a5334001,vid:qjGKbPmbPho,st:0

https://www.youtube.com/watch?v=tBgA26K3qSU

Routeur :

https://youtu.be/M68q0Y-z-xg?si=Gh9DrRK8Xln04H2M

https://www.it-connect.fr/les-listes-de-controle-dacces-acl-avec-cisco/

https://youtu.be/Yh2ySy3sikw?si=LI1SJ9d_DO_x_b4t

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/switches/catalyst-3750-series-switches/91672-catl3-wol-vlans.html

AD :

https://www.youtube.com/watch?v=bzA8e7YNsLg

https://youtu.be/qHJmdQPF7Vo?si=-qS8HkyCyg2fzNnf

https://youtu.be/EB6IYcVqQSI?si=5MWDEitxDsuVNvQc